

Integrantes:

-Santiago López López 2225727

-Andrés Felipe González Ortegon 2226012

-Roiman Urrego Zuñiga 2231385

1. Defina con sus propias palabras en qué consiste la prueba de un software
2. Explique cuál es el propósito de las pruebas en el proceso de desarrollo de software
3. Explique la importancia de los principios de las pruebas de software
4. Seleccione el principio que considere más relevante y justifique su selección
5. Cuál es la diferencia entre niveles de prueba y tipos de prueba
6. Elabore un mapa mental sin recursos multimedia donde incluya los siguientes temas acerca de las pruebas de software: principios, niveles, tipos.

Desarrollo

1R/ Consiste en un proceso sistemático que se realiza para verificar que un programa funcione como debe ser, cumpliendo con los requisitos establecidos para el programa. Asegura la calidad del programa, reduce riesgos y fortalece la confianza del cliente.

2R/ Su propósito fundamental es garantizar la calidad del software antes de que llegue a las manos del cliente, ayudan a identificar defectos, reduce el riesgo de fallos específicos, y valida que el sistema cumpla con sus funciones, y de esta manera, aumente la confianza del cliente hacia la empresa cuando el producto funcione correctamente

3R/ La importancia de los principios de las pruebas de software es que guían cómo se deben planificar, ejecutar y evaluar las pruebas para que puedan ser efectivas y eficientes. Ayudan a demostrar la presencia de errores. Siguiendo principios como "las pruebas deben ser planificadas" se evita duplicar esfuerzos y se reduce el tiempo de prueba.

4R/ El principio de pruebas "La ausencia de errores es una falacia", es importante ya que destaca que incluso si el software pasa todas las pruebas, siempre habrá presencia de errores o defectos, por lo tanto, es falacia asumir que el sistema es en su totalidad correcto o que cumple con todas las necesidades o expectativas del usuario.

5R/ Los niveles de prueba estructuran las actividades de validación del software desde lo más básico hasta la experiencia final del usuario y los tipos de prueba clasifican las pruebas según su propósito y técnica empleada. En los niveles de prueba se refieren a cuándo y dónde se realizan las pruebas dentro del ciclo de desarrollo, por otro lado los tipos de prueba describen que se está probando o con qué enfoque.

PRUEBAS DE SOFTWARE

Principios

- Demuestran presencia de errores, no ausencia
- No es posible aprobar todo
- Pruebas tempranas reducen costos
- Los errores se agrupan
- Paradoja del pesticida
- Las pruebas dependen del contexto
- Que no hayan errores no significa que el software tenga utilidad

Niveles

- Prueba de componentes (asegura que el software funciona)
- Prueba de integración (interacción entre componentes)
- Prueba de sistema (evalúa el sistema completo)
- Prueba de aceptación (válida si satisface las necesidades y expectativas del cliente)

Tipos

- Funcionales (verifican el comportamiento esperado)
- No Funcionales (rendimiento, seguridad, etc)
- Caja blanca (código fuente)
- Regresión (verifica que los cambios no rompan funciones)
- Mantenimiento (posterior a mejoras o correcciones)